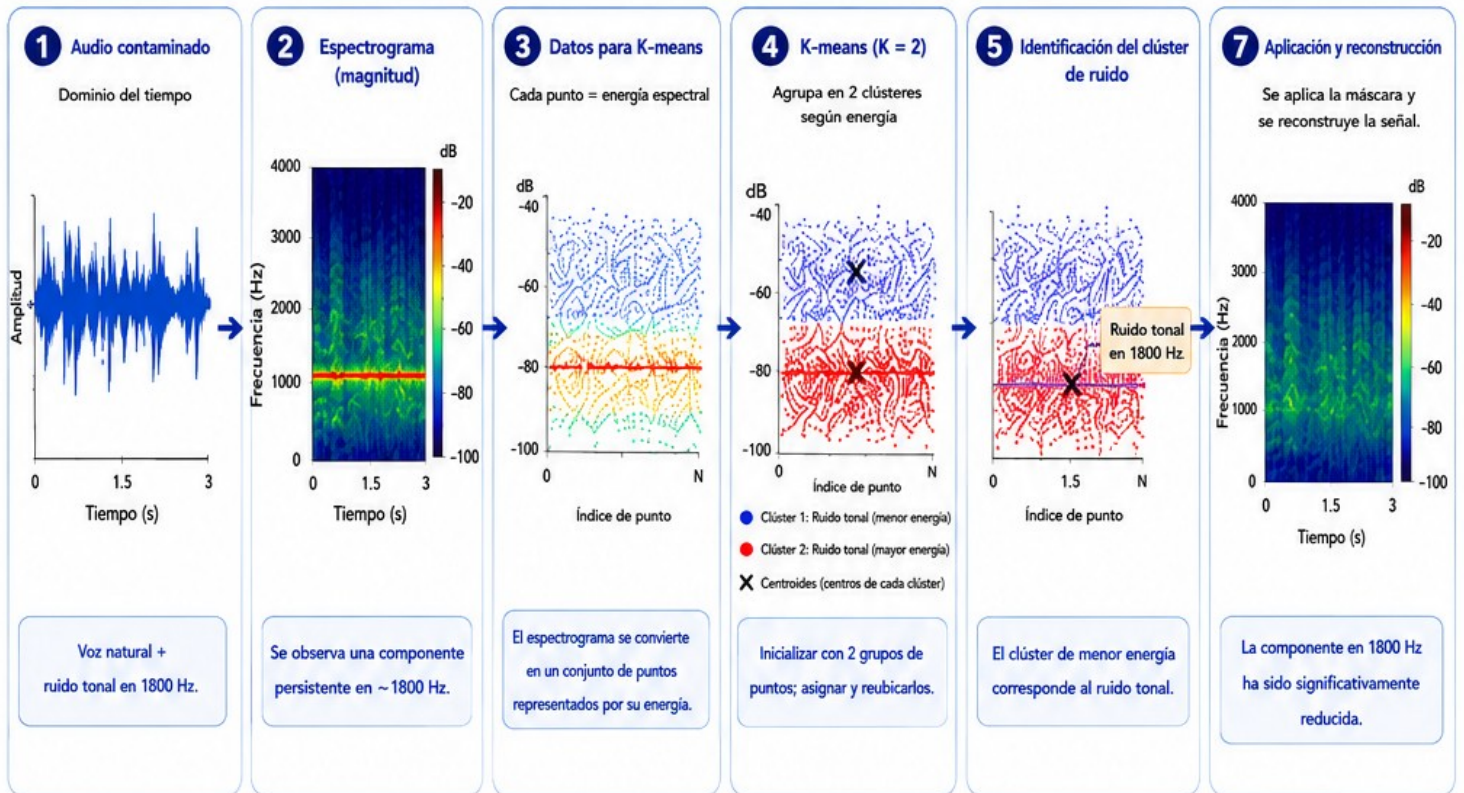


K-MEANS A NIVEL ESPECTRAL: CLASIFICACIÓN ENTRE VOZ Y RUIDO TONAL

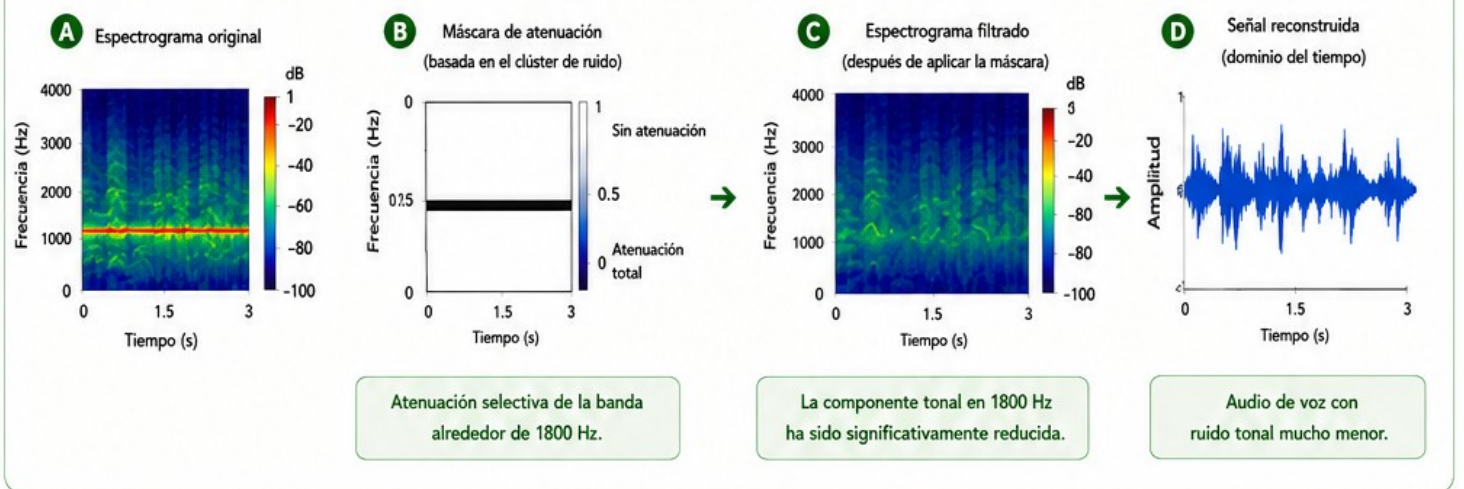
Ejemplo aplicado: ruido tonal en **1800 Hz**



PROPÓSITO PRINCIPAL: IDENTIFICAR AUTOMÁTICAMENTE, EN EL ESPECTROGRAMA, LA COMPONENTE ASOCIADA AL RUIDO TONAL (1800 Hz) PARA ATENUARLA.



DEL ESPECTROGRAMA AL AUDIO FILTRADO



IDEA PRINCIPAL

- K-means agrupa las componentes espectrales únicamente según su nivel de energía.
- El clúster con menor energía corresponde al ruido tonal en 1800 Hz.
- La máscara atenúa selectivamente ese clúster para mejorar la señal.



¿QUÉ SE PUEDE CONFIGURAR?

Parámetro	Descripción
K (número de grupos)	Número de clústeres. Típicamente K = 2 (voz y ruido tonal).
Atenuación	Nivel de atenuación aplicado al clúster de ruido (filtro notch).



INFORMACIÓN CLAVE

- ✓ Se trabaja en el dominio tiempo-frecuencia (espectrograma).
- ✓ K-means clasifica por energía (no requiere señales limpias).
- ✓ Ruido tonal ubicado en ~1800 Hz.
- ✓ Con 2 grupos (K = 2) es suficiente en este caso.
- ✓ Luego se aplica una máscara notch y se reconstruye la señal.